

INTERVENÇÃO URBANA PARA CRIAÇÃO DE UM MICROCLIMA

INTRODUÇÃO

Este trabalho de conclusão de curso tem como proposta uma intervenção urbana para criar um microclima, através dos espaços públicos e da análise do uso do solo, utilizando o conceito de acupuntura urbana de Jaime Lerner, como forma de incentivar que outras cidades possam seguir esse modelo e assim contribuir para a diminuição do efeito estufa.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO₂), principal gás do efeito estufa, causado pelas atividades humanas, é o maior impulsionador das mudanças climáticas. Em 2023 apenas 4% do investimento global em construção civil foi direcionado para projetos verdes e energeticamente eficientes, em contrapartida, foi responsável por 34% das emissões globais de CO₂, além de gerar aproximadamente dois bilhões de toneladas de resíduos de construção e demolição. Essa gestão para extração de materiais contribui para o efeito estufa através da produção de novos materiais, emissão de gases em aterros e incineração descontrolada.

Com o crescimento populacional, a necessidade de construções para fins de moradia e infraestrutura vem aumentando. Conforme dados da ONU, mais de 50% das novas construções globais estão previstas sem códigos de energia aplicáveis. Somado a isso, o aumento da especulação imobiliária vem mudando a forma de entender as edificações. Henri Lefebvre, em seu livro *Direito à Cidade* de 1968, argumenta que o processo de urbanização capitalista transforma a cidade em um simples "produto" de mercado, onde a construção civil e o planejamento urbano priorizam o lucro imobiliário e a especulação.

No Brasil, o Estatuto da Cidade, norma federal, estabelece diretrizes de interesse social para o uso da propriedade urbana, bem coletivo dos cidadãos e equilíbrio ambiental. Visando o equilíbrio ambiental, associado ao crescimento populacional, às mudanças climáticas e, intimamente ligado a esses dois fatores, o adensamento construtivo, a intervenção urbana se faz necessária para que a cidade

entenda que até mesmo as mudanças climáticas podem ser amenizadas se houver um planejamento urbano eficiente.

JUSTIFICATIVA

Diante do cenário atual no que diz respeito às mudanças climáticas, criar um microclima, em um ponto específico de uma cidade utilizando a acupuntura urbana de Jaime Lerner, pode ser essencial para incentivar as cidades e até mesmo as futuras gerações a planejarem e cuidarem melhor do planeta. Jaime Lerner acreditava que quando a cidade sentia a mudança e via o quanto aquilo era benéfico, lutava para preservar. Jane Jacobs tinha a teoria de olhos para a rua, onde a vitalidade trazia segurança. Fazendo uma análise desses conceitos, pode-se pensar que quando a cidade vê o que está sendo feito, ela se movimenta.

O urbanismo tem papel crucial no planejamento das cidades, o uso equivocado dele, pensando apenas na cidade como lucro (LEFBVRE, 1968), em vez do lar que vivemos, está gerando grandes danos à sociedade e ao meio ambiente. Podemos usar como exemplo a verticalização das cidades que acaba por criar sombras e modificar o destino dos ventos, o efeito estufa em que a construção civil acaba contribuindo efetivamente para o aumento do CO₂, a falta de espaços de convivência, a falta de vitalidade, a cidade se transformando em máquinas, como Lerner e Jan Gehl mencionam.

Balneário Camboriú, uma das cidades com forte índice de crescimento populacional em sua região imediata, ocupando o 12º lugar no ranking, cresceu em 2022 cerca de 22,32% em comparação com o censo de 2010 do IBGE. Conhecida internacionalmente como a "Dubai Brasileira" devido ao crescimento acelerado dos arranha-céus, é uma cidade com influência suficiente para atrair atenção do público. O que para esse trabalho é crucial diante da teoria de Lerner.

OBJETIVO GERAL

Conscientizar a população sobre as mudanças climáticas, criando um microclima em espaços públicos, com o intuito de diminuir a geração de CO₂ causada pela construção civil e pela falta de planejamento urbano das cidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprovar que o adensamento construtivo e a verticalização de Balneário Camboriú agravaram o clima local.

Propor uma intervenção no planejamento urbano da cidade de Balneário Camboriú, cidade que possui grande influência nacional e internacional, para mitigar os danos causados pela verticalização acelerada.

Intervir nos espaços públicos da cidade, propondo parques, praças, materialidades sustentáveis, massas vegetativas e vitalidade.

REVISÃO DA LITERATURA

Segundo Henri Lefebvre, em seu livro *Direito à Cidade* (1968), a cidade não é apenas um produto, mas uma obra coletiva, com o direito de habitar pleno. O estatuto da cidade em justaposição traz normas para garantir que as cidades sejam mais sustentáveis, além de determinar o uso do espaço urbano para servir ao bem coletivo e ao equilíbrio ambiental. Lefebvre, também utiliza o termo “valor de troca” para argumentar que a urbanização capitalista prioriza o lucro imobiliário, fazendo com que a construção seja apenas uma mercadoria, sem a preocupação com a qualidade de vida dos habitantes, a preocupação com o uso do habitar, que o autor nomeia como “valor de uso”.

Jaime Lerner traz o conceito de acupuntura urbana, que é intervenções em pontos específicos em uma cidade para revitalizá-la. Seria intervir em um “ponto doente” da cidade para gerar reações positivas em cadeia no organismo urbano. O conceito de vitalidade urbana de Jane Jacobs complementa a teoria de Lerner, visto que é a presença das pessoas participando das atividades coletivas que faz com que o organismo urbano possa caminhar na cadeia em que será direcionado esse trabalho.

Segundo Santos (2023), a alteração da morfologia urbana decorrente do aumento na densidade construída interfere nas variáveis microclimáticas locais: temperatura e umidade relativa do ar, temperatura radiante média, velocidade e direção dos ventos. A expansão urbana, mesmo quando aliada a infraestruturas eficientes, altera a dinâmica das cidades. Uma das alterações observadas diz respeito ao microclima (BARBOSA; DRACH; CORBELL, 2010).

Conforme relatórios da ONU, o setor de edificações e construção civil corresponde a 34% das emissões globais de CO2 relacionadas à energia, além de gerar 2 bilhões de toneladas anuais de lixo, o que contribui para o efeito estufa. A

ONU destaca a importância da atualização de padrões construtivos para garantir a resiliência térmica.

CONCEITOS

Direito à Cidade: De acordo com Henri Lefebvre (1968), o direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais, mas sim como o direito à vida urbana, transformada e renovada.

Acupuntura Urbana: A acupuntura urbana consiste em uma "picada de agulha" aplicada em um ponto doente ou degradado da cidade, com o objetivo de recuperar a energia do local e gerar reações positivas em cadeia em todo o organismo urbano (LERNER, 2011).

Vitalidade Urbana: Jane Jacobs (2011), vitalidade é o resultado da diversidade de usos e usuários que utilizam coletivamente o espaço público. Ela se manifesta através do "balé da calçada", onde a presença constante de pessoas em horários variados garante a segurança, os chamados "olhos para a rua", e o dinamismo socioeconômico de um distrito. Espaços sem essa mistura funcional tornam-se "pontos mortos" e vulneráveis à manipulação.

Materialidade: Nos textos de Oliveira & Ramos (2022) e Santos (2023), a materialidade refere-se às propriedades térmicas e físicas das superfícies (asfalto, concreto, concreto e revestimentos urbanos), sendo determinante para a absorção ou dissipação de calor e influenciando diretamente o conforto térmico do pedestre.

Equilíbrio ambiental: Segundo Lima (2014), a qualidade ambiental pode ser classificada como "um equilíbrio entre os elementos físicos, como os cursos d'água e o relevo, e os tipos de uso e ocupação do solo, conciliando com as diversas atividades desenvolvidas neste espaço.

O Estatuto da Cidade (2001) define o equilíbrio ambiental como um dos pilares que devem regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo.

Microclima Urbano: Conceituado por Machado (2022) como o conjunto de temperaturas climáticas em espaços de proporções reduzidas dentro das cidades. Sua qualidade é moldada pela interação entre a forma urbana (altura e afastamento de edifícios), o cenário e o uso do solo.

Espaços Públicos: Para Lefebvre, o primeiro, que pode ser chamado espaço público, é utilizado para a circulação pública geral de pedestres. É um espaço em que as pessoas se movimentam livremente, por livre escolha, no percurso de um lugar a outro. Ele inclui as ruas, vários parques menores e às vezes os saguões de prédios,

quando usados livremente como área de circulação. Para Jane Jacobs, o espaço público, especialmente ruas e calçadas, é o coração da vitalidade urbana, funcionando como um organismo vivo que promove segurança, interação social e diversidade econômica.

SÍNTESE

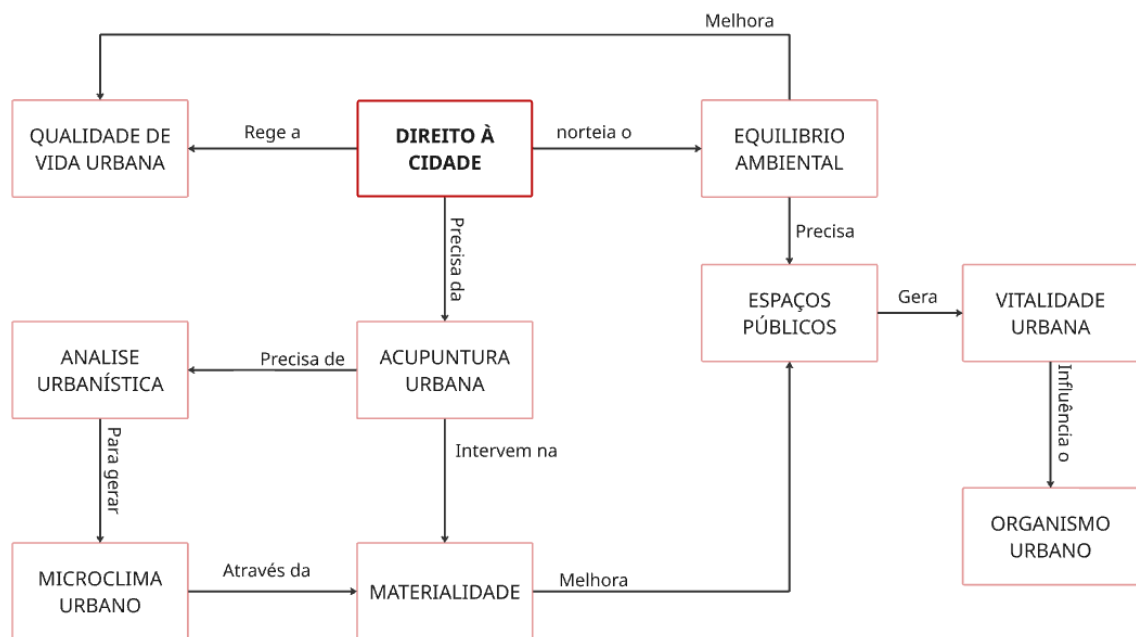
O direito à cidade é o direito à vida urbana (LEFBVRE, 1968), e para ter uma vida urbana de qualidade, princípios como a vitalidade urbana e equilíbrio ambiental devem ser norteadores.

O crescimento urbano acelerado, aliado à especulação imobiliária e ao adensamento construtivo, tem intensificado problemas ambientais e climáticos nas cidades. Conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a construção civil é um dos setores que mais contribuem para a geração de CO₂ na atmosfera.

Diante desse cenário para amenizar os danos causados pelo efeito estufa diminuindo a produção de CO₂, é necessário que haja mudança no organismo urbano. O conceito de acupuntura urbana de Jaime Lerner, é essencial para esse processo.

Utilizando a acupuntura urbana, em um “ponto doente” na cidade de Balneário Camboriú, para gerar um microclima favorável através dos estudos de materialidade, massa vegetativa, uso do solo, e uma intervenção urbana propondo parques, poderá incentivar outras cidades a trabalharem com a qualidade ambiental, comprometimento com o uso de materiais energeticamente favoráveis e compromisso com a sustentabilidade.

DIAGRAMA



REFERÊNCIAS

- BARBOSA, R.; DRACH, P.; CORBELL, O. A conceptual review of the terms: thermal comfort, acoustic comfort, visual comfort, air quality and their interrelations with the indoor built environment. In: PLEA 2010, 2010, Timisoara. Proceedings [...]. Timisoara: PLEA, 2010.
- BRASIL. Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2001.
- BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Lei Complementar n. 130, de 19 de dezembro de 2025. Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do Município de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, SC: Gabinete da Prefeita, 2025.
- CARVALHO, Guilhardo Barros Moreira de et al. Análise da verticalização no microclima urbano e conforto térmico. Estudo de caso: região das 3 ruas, João Pessoa-PB. In: XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 17., 2023, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ANTAC, 2023.
- HARVEY, David. O direito à cidade. Lutas Sociais, São Paulo, n. 29, p. 73-89, 2012.
- JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. Tradução Carlos S. Mendes Rosa. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
- LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Tradução Rubens Eduardo Frias. 5. ed. São Paulo: Centauro, 2001.

- LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Tradução Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins. Paris: Éditions Anthropos, 2000.
- LERNER, Jaime. Acupuntura urbana. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.
- LIMA, Carolina Ros Fernandes; MONTENEGRO, Victória Webster de Freitas. Cidade eficiente e sustentável: tecnologia da arquitetura — qualidade ambiental, eficiência energética e aproveitamento de água — estudos de caso. Orientação: Eliete de Pinho Araujo. Brasília: UniCEUB, 2018. Relatório final de pesquisa de Iniciação Científica.
- MACHADO, Eduardo Praum et al. Avaliação dos impactos da forma urbana no microclima de bairros do Rio de Janeiro, Brasil. PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção, Campinas, v. 13, e022017, 2022.
- MARICATO, Ermínia. O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2011.
- OLIVEIRA, Hyria Fraga de; RAMOS, Larissa Letícia Andara. Contribuição da praça para o microclima urbano. MIX Sustentável, Florianópolis, v. 8, n. 3, p. 55-66, maio 2022.
- PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. Relatório Global sobre o Estado da Construção Civil 2024/2025: não apenas mais um tijolo na parede. Nairóbi: PNUMA, 2024.
- SANTOS, Mônica Machado dos et al. Efeitos do adensamento construtivo sobre microclimas urbanos: estudo de caso em Bagé/RS. Revista de Morfologia Urbana, v. 11, n. 1, e00289, 2023.